

MIGRATION VON SAS 9.4 NACH SAS VIYA MIT HILFE VON KI-AGENTEN

Martin Herold, Fraport AG

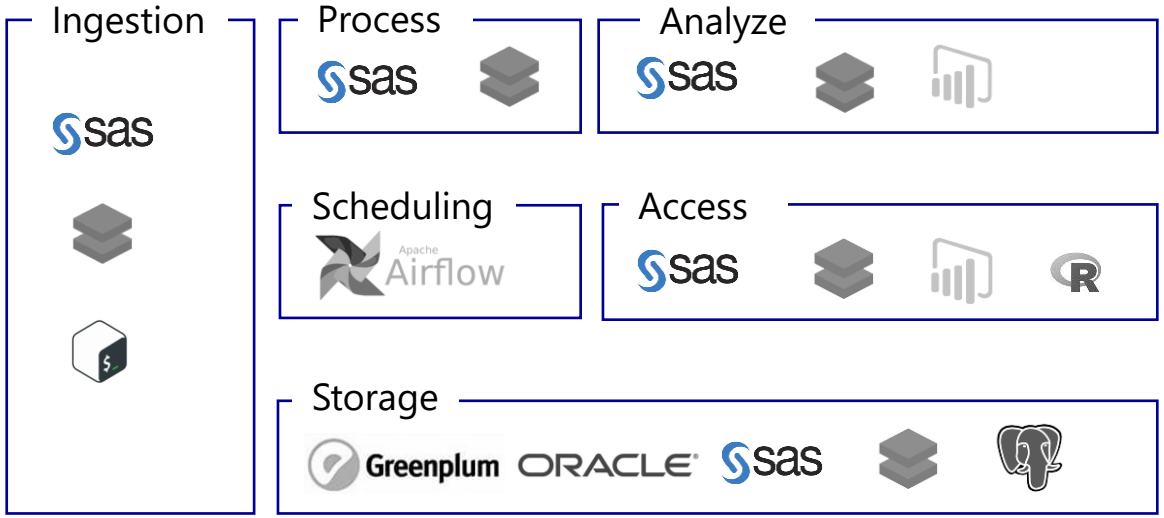
Fraport

MARTIN HEROLD



ÜBERBLICK DER DATEN- UND ANALYTICS-PLATTFORM

Multi-Plattform-Ansatz zur Bereitstellung von Daten, Analysen und KI



Aktuell wichtige Themen

- **SAS** und **Databricks** decken den Großteil der Workloads für Datenverarbeitung und Analytics ab
- **KI ist der neue Treiber** für moderne Data Stacks
- **Skalierbarkeit** und **Flexibilität** sind entscheidend

FRAPORTS DATEN- UND ANALYTICS-PLATTFORM ENTWICKLUNG IM ZEITVERLAUF



Die Abstände der neuen Releases werden immer kürzer.
In Viya installieren wir alle 3 Monate ein neues Release.

DIE MIGRATION ZU SAS VIYA UMFASST MEHR ALS NUR DATA INTEGRATION

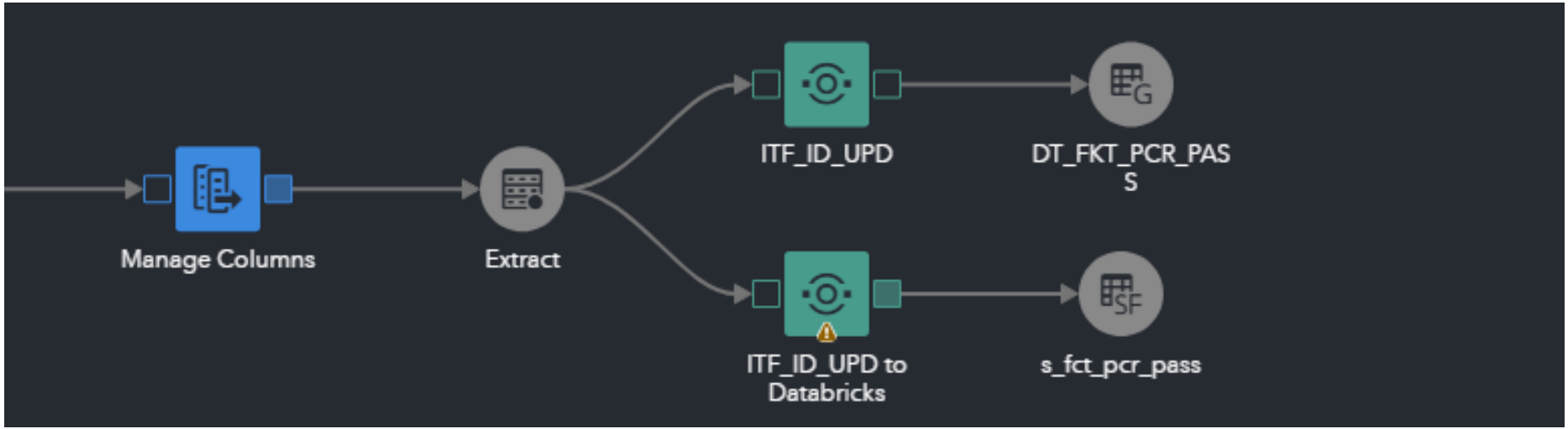


1. SAS Data Integration
2. SAS Enterprise Guide
3. SAS Forecast Studio

GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)

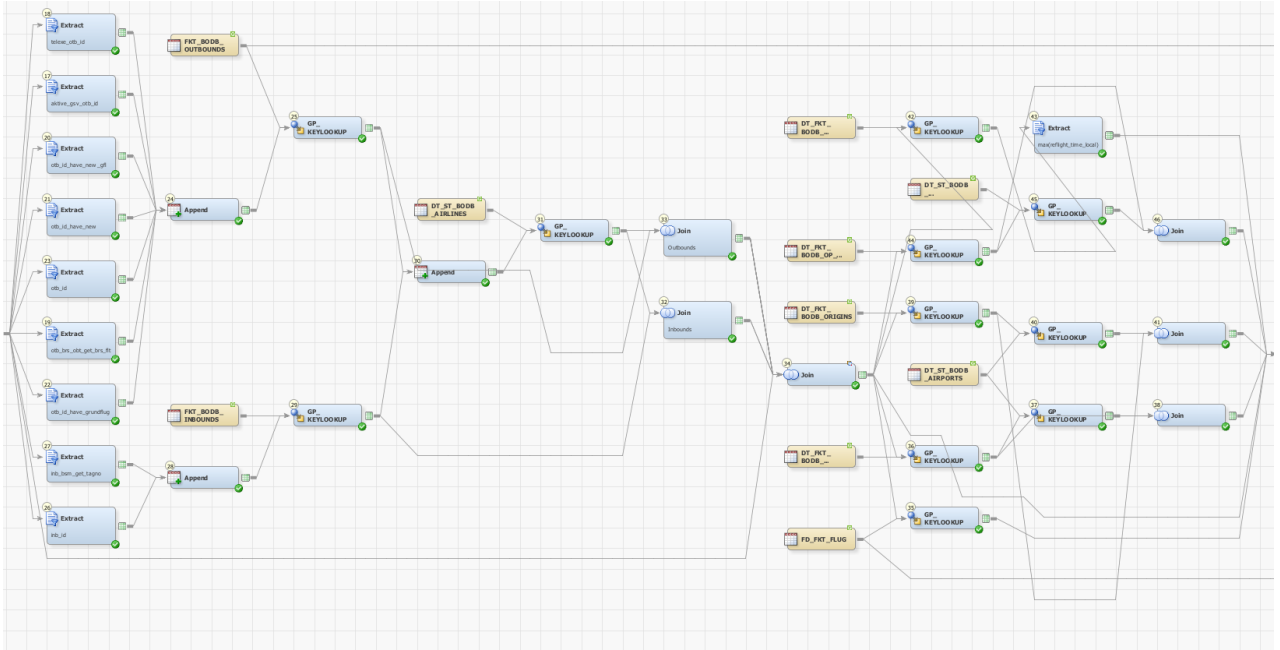
DIE MIGRATION DER GREENPLUM-DATENBANK NACH DATABRICKS LÄUFT PARALLEL

- Wechsel von **Data Warehouse** zu **Data Lakehouse**
- **SAS Access to Spark** Engine ist für uns zentral wichtig
- In der **Übergangsphase** doppelte Datenbewirtschaftung



ÜBERBLICK DER DI-OBJEKTE IN UNSERER SAS 9.4 PLATTFORM

- Mehr als 1.750 DI-Jobs
- Mehr als 4.500 Tabellenobjekte
- Mehr als 30 User Written Transformations



GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)

UNSER TEAM

- Die Migration von Data Integration Jobs wird durch das IT-Team durchgeführt
  - 1 IT-Architekt
  - 5 Data Engineers
  - 2 externe Data Engineers



GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN

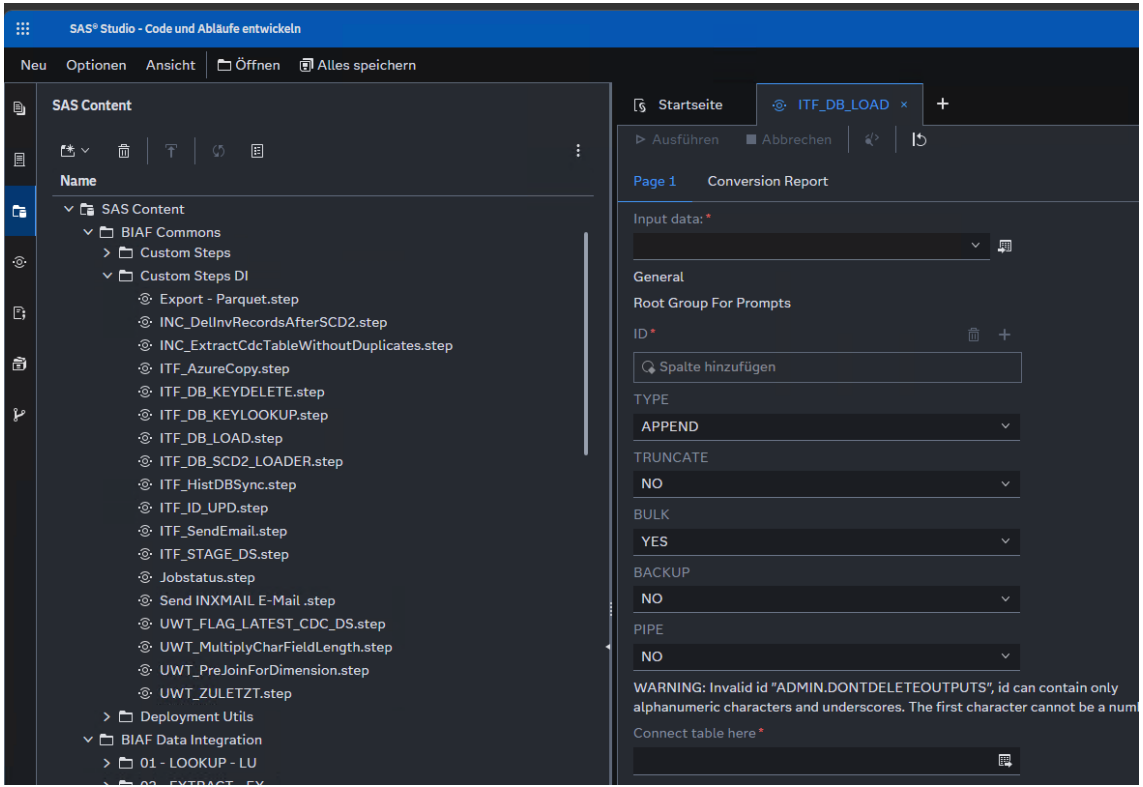
DER URSPRÜNGLICHE PLAN FÜR 2026



- Job für Job migrieren
  - Export der Jobs in DI Studio
  - Import mit SAS Viya Migration Wizzard
  - Kleine Anpassungen im SAS Studio durchführen
  - Databricks Ladestrecke hinzufügen
  - Testen
  - Produktiv einplanen

CUSTOM STEPS SIND EIN ZENTRALER BESTANDTEIL UNSERER DI-JOBS

- Custom Steps lösen die User Written Transformations ab
- Zentrale Komponente zum Lesen und Schreiben von Daten

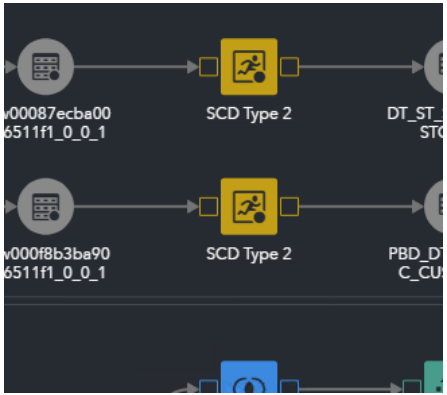


MÖGLICHE STOLPERSTEINE BEI EINER SAS DI MIGRATION



User Written Transformations

UWTs werden nicht immer sauber übertragen und müssen nachträglich korrigiert werden.



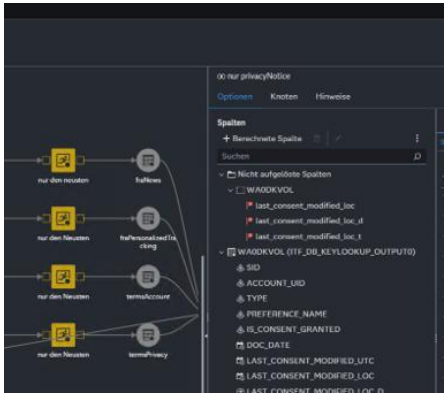
SCD2 Loader wurde zu Code-Knoten

Der SCD2 Loader kann nicht in den neuen Step migriert werden und bleibt Code.



Neue Konzepte

Libnames, Autoexec, Ordnerstrukturen o.ä. sind in Viya oft anders als in 9.4. Diese Anpassungen müssen manuell gemacht werden.



Spalten nicht gefunden

Man muss den Job in Viya Schritt für Schritt ausführen, damit alle Warnings verschwinden.

GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)

SAS INNOVATE 2026

In der Lounge am Airport wurde der erste PoC für die KI-Agenten basierte Migration der SAS-Jobs durchgeführt.



NEUER PLAN FÜR DIE ZWEITE JAHRESHÄLFTE



- Abkehr von **Flows**, hin zu **Codes**
- Migration durch **Github Copilot Skill**
- Data Engineer **testet** und **nimmt produktiv**

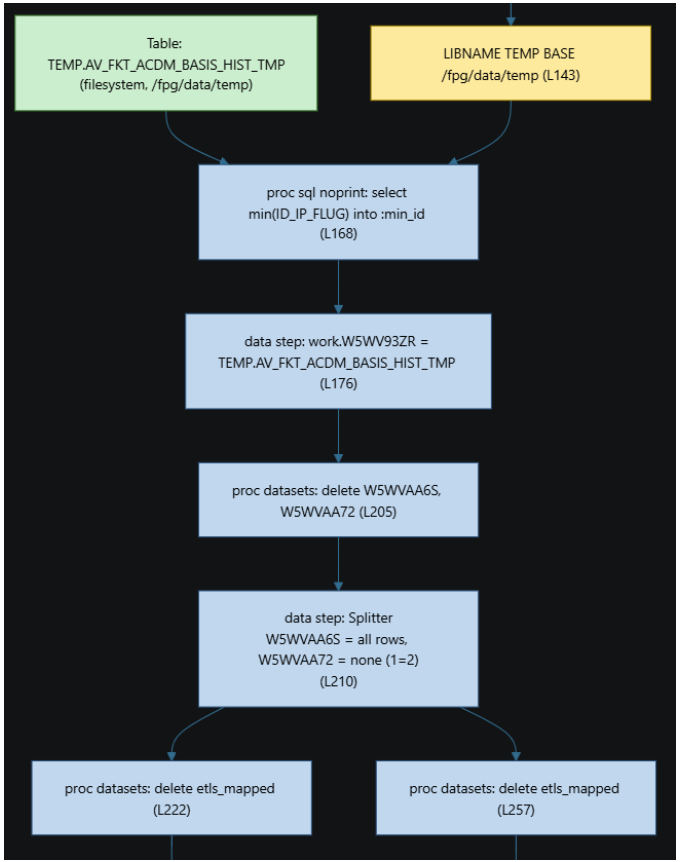
WIE GITHUB COPILOT EINGESETZT WURDE

- **Wiederholbarer Transformationsprozess als Skill**
  - /sas94-to-viya-refactor <filename>
  - **Migrationswissen in klaren Anweisungen** gebündelt.
  - Aus implizitem **Expertenwissen** wurde damit wiederverwendbares, ausführbares Prozesswissen.

- Der Ablauf folgte einem bewusst schrittweisen Muster:
  Eine **Originaldatei wurde eingelesen**, in eine **Zieldatei kopiert** und anschließend **iterativ angepasst**.

- Copilot übernahm dabei wiederkehrende, aber fehleranfällige Transformationen:
  - Datenbankquellen wurden ersetzt.
  - Datenformate angepasst.
  - Tabellen anhand von Mapping-Logiken umbenannt.
  - Zusätzliche Ladepfade für das Laden nach Databricks ergänzt.
  - Nicht mehr benötigte Monitoring- sowie Statistikabfragen entfernt.
  - X-Command-Codes wurden auf neue in Viya lauffähige Logik umgebaut.

- **Aus dem Code werden Mermaid- und Flowchart-Diagramme abgeleitet**.
  So entstand eine neue Form der Visualisierung für komplexe Datenflüsse.



GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)

BEISPIEL

```
## Rule 2: LIBNAME Handling

Hardcoded `LIBNAME` executions must not remain in the converted Viya code.

Use a macro variable with the pattern `&lib<name>.` instead. Sometimes the macrovariables use a short name for the name like "extract" gets "libex";

Examples:

Original:

```sas
LIBNAME sdfhist ORACLE DBSERVER_ENCODING_FIXED=YES ... SCHEMA=extract USER=biafdi PASSWORD="xxx";
```

Converted:

```sas
&libsdfhist.;
```

Here is a list of libname to macro variable mapping (Macrovariable=name): LIBAPPS=APPS, LIBBRPHIST=BRPHIST, LIBBRPONL=BRPONL, LIBCIDM=CIDM,
LIBDMGH=dmgh, LIBDT=DETAIL, LIBDWHOPS=DWHOPS, LIBEMHIST=EMHIST, LIBEX=EXTRACT, LIBFD=FOUNDTN, LIBGHSHARE=gh_share, LIBGPSTAGE=PUBLIC,
LIBPAXSIM=AMORPH, LIBPBD=pbd, LIBPBIHIST=pbihist, LIBPBIONL=PBIONL, LIBRBS3=RBS3, LIBREPHIST=REPHIST, LIBREPONL=REPONL, LIBSAPBO=SAPBO,
LIBSODA=SODA, LIBSODASHARE=SODASH, LIBSTAGEEDS=STAGEEDS, LIBHISTSYNC=histsync, LIBVAHIST=VAHIST, LIBHINTRNL=HINTRNL, LIBHSBMF=HSB_MF,
LIBHDWHINFO=HDWHINFO, LIBSDFHIST=SDFHIST, LIBHPGREST=HPGREST, LIBLINTBAGG=LINTBAGG, LIBLINTCARG=LINTCARG, LIBLINTCOMM=LINTCOMM,
LIBLINTFACI=LINTFACI, LIBLINTFIN=LINTFIN, LIBLINTFLY=LINTFLY, LIBLINTGRDH=LINTGRDH, LIBLINTMISC=LINTMISC, LIBLINTPAX=LINTPAX, LIBLINTRET=LINTRET,
LIBLINTSEC=LINTSEC, LIBLINTSTAF=LINTSTAF, LIBLRESBAGG=LRESBAGG, LIBLRESCARG=LRESCARG, LIBLRESCOMM=LRESCOMM, LIBLRESFACI=LRESFACI,
LIBLRESFIN=LRESFIN, LIBLRESFLY=LRESFLY, LIBLRESGRDH=LRESGRDH, LIBLRESMISC=LRESMISC, LIBLRESPAX=LRESPAX, LIBLRESRET=LRESRET, LIBLRESSEC=LRESSEC,
LIBLRESSTAF=LRESSTAF, LIBLSACS=LSACS, LIBLSAIRSOP=LSAIRSOP, LIBLSANOMS=LSANOMS, LIBLSAUSKON=LSAUSKON, LIBLSBERICH=LSBERICH, LIBLSBETSIC=LSBETSIC,
LIBLSBODB=LSBODB, LIBLSCLAIRS=LSCLAIRS, LIBLSCLUSEC=LSCLUSEC, LIBLSCORPSE=LSCORPSE, LIBLSDIGDOC=LSDIGDOC, LIBLSELASO=LSELASO, LIBLSELTDM=LSELTDM,
LIBLSERWSCH=LSERWSCH, LIBLSFLUSI=LSFLUSI, LIBLSFRCHTR=LSFRCHTR, LIBLSFRTDSP=LSFRTDSP, LIBLSFTDPER=LSFTDPER, LIBLSFTRSLA=LSFTRSLA,
LIBLSFRAFRM=LSFRAFRM, LIBLSGAS=LSGAS, LIBLSGEPSER=LSGEPSER, LIBLSGESKON=LSGESKON, LIBLSGHADMN=LSGHADMN, LIBLSGWM=LSGWM, LIBLSIDA=LSIDA
```

BEISPIEL

````
## Rule 6: Remove Metric Collection

Remove code that exists only to collect runtime statistics, execution times, or SAS DI execution bookkeeping.

Typical candidates:
- explicit runtime measurement variables
- record-count bookkeeping used only for metrics
- metadata status tracking that does not affect the data result
- generated DI audit fragments that only log performance information

Do not remove return-code handling that still protects the actual job execution unless it is clearly part of obsolete runtime metric collection.

Examples:

Record Count that can be removed

```sas
/* Anzahl der Datensätze in Tabelle abrufen  */
%let etls_recordsBefore = 0;
%macro etls_recordCheck;
   %let etls_recCheckExist = %eval(%sysfunc(exist(detail.DT_CD_PAXCASH_ARTIKEL, DATA)) or
        %sysfunc(exist(detail.DT_CD_PAXCASH_ARTIKEL, VIEW)));

   %if (&etls_recCheckExist) %then
   %do;
      proc sql noprint;
         select count(*) into :etls_recordsBefore from detail.DT_CD_PAXCASH_ARTIKEL;
      quit;
   %end;
%mend etls_recordCheck;
%etls_recordCheck;
```
````

BEISPIEL

````
## Rule 12: BIAFENV Macro Variable

Replace all occurrences of the macro variable `&BIAFENV.` with `%sysget(ENV)`.

In SAS Viya, the environment indicator is retrieved from a system environment variable instead of a predefined SAS macro variable.

Example:

Original:

```sas
%if &BIAFENV. eq PROD %then %do;
    %send_email(...);
%end;
```

Converted:

```sas
%if %sysget(ENV) eq PROD %then %do;
    %send_email(...);
%end;
```

Notes:
- This applies to all usages of `&BIAFENV.` in conditionals, assignments, and any other context.
- The system environment variable `ENV` must be set in the Viya compute context.
````

VERWENDETE MODELLE UND ARBEITSWEISE

- **Ältere Modelle** hatten größere **Schwierigkeiten mit SAS-Code**, während neuere **Anthropic-Modelle** – insbesondere ab Claude Opus 4.5 sowie aktuelle Sonnet-Modelle – in diesem Umfeld deutlich **bessere Ergebnisse** lieferten.

- Unterschiedliche Arbeitsweisen der Modelle
  - **OpenAI-Modelle** (GPT-5) erzeugten häufiger **deterministische Hilfsskripte für regelbasierte Ersetzungen.**
  - **Anthropic-Modelle** arbeiten häufiger direkt auf **Codeebene** und nahmen **Änderungen unmittelbar im SAS-Code** vor.

- **Kontextmanagement** ist wichtig
  - **Mehrere Jobs in einer Session** konnten die **Qualität verbessern**, weil das **Modell** aus vorherigen Transformationen **lernte**.
  - Wurde der **Kontext zu groß**, halfen **neue Sessions.**

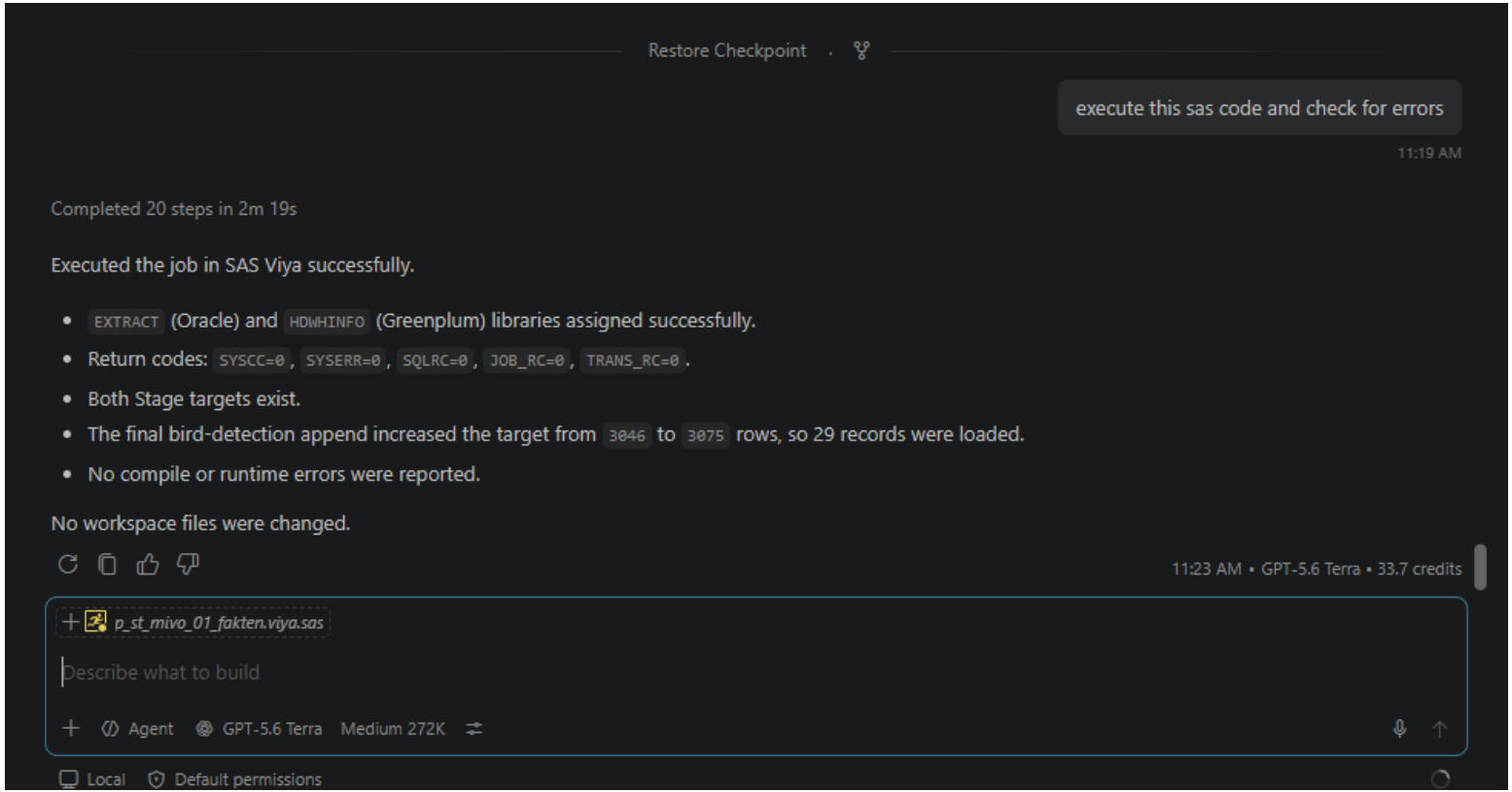
VALIDIERUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG

- Die entscheidenden **Validierungsschritte** blieben bewusst **in menschlicher Hand**.
  - Copilot erzeugte den angepassten Code
  - Ausführen in der Testumgebung und Überprüfen der resultierenden Datenänderungen

- **Automatisierung** dieser **Validierungsschleife aktuell im Test**
  - MCP-Server
  - Fortgeschrittene Agenten- und Tooling-Ansätze
  - Syntaxprüfungen
  - Log-Analysen
  - Automatisierte Ergebnisvalidierungen

GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)

SAS MCP

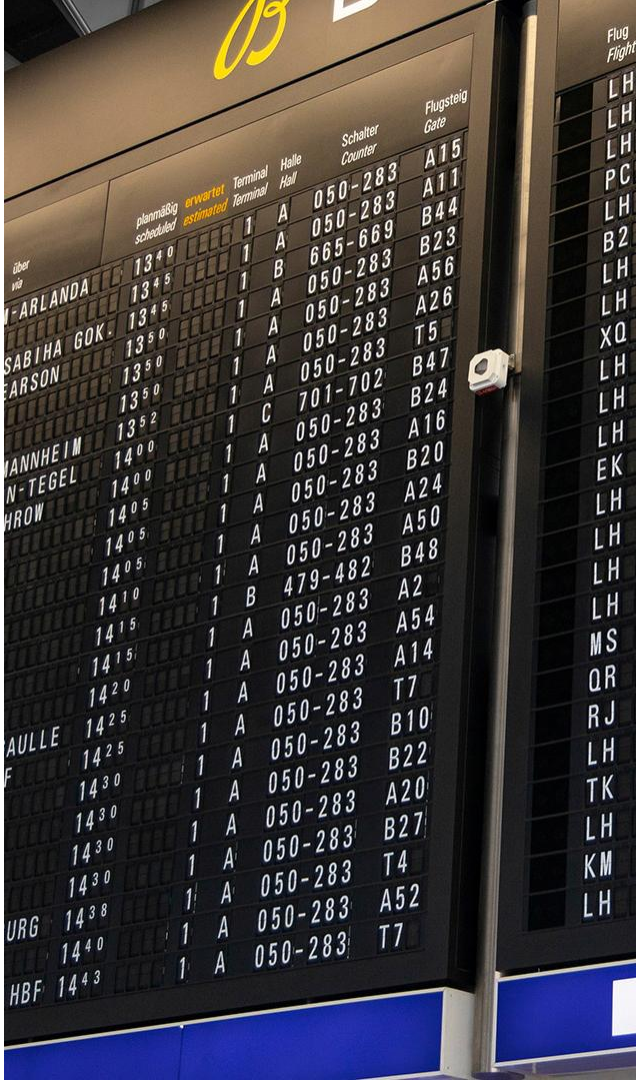

Restore Checkpoint
execute this sas code and check for errors
11:19 AM
Completed 20 steps in 2m 19s
Executed the job in SAS Viya successfully.
EXTRACT (Oracle) and HDWHINFO (Greenplum) libraries assigned successfully.
Return codes: SYSCC=0, SYSERR=0, SQLRC=0, JOB_RC=0, TRANS_RC=0.
Both Stage targets exist.
The final bird-detection append increased the target from 3046 to 3075 rows, so 29 records were loaded.
No compile or runtime errors were reported.
No workspace files were changed.
11:23 AM • GPT-5.6 Terra • 33.7 credits
p_st_mivo_01_fakten.viya.sas
Describe what to build
Agent
GPT-5.6 Terra
Medium 272K
Local
Default permissions

ZEIT- UND KOSTENBETRACHTUNG

- Das **neue Vorgehen** erwies sich als **deutlich schneller** als der ursprüngliche manuelle Prozess.

- Ein **konkreter Vergleich** verdeutlicht die Unterschiede:
  - Die **manuelle Migration** von fünf Jobs mit externer Unterstützung verursachte Kosten von etwa **10.000 €**.
  - Die **Copilot-gestützte Variante** verursacht **unter 50 €** Token-Kosten sowie etwa **1.000 €** interner Aufwand.

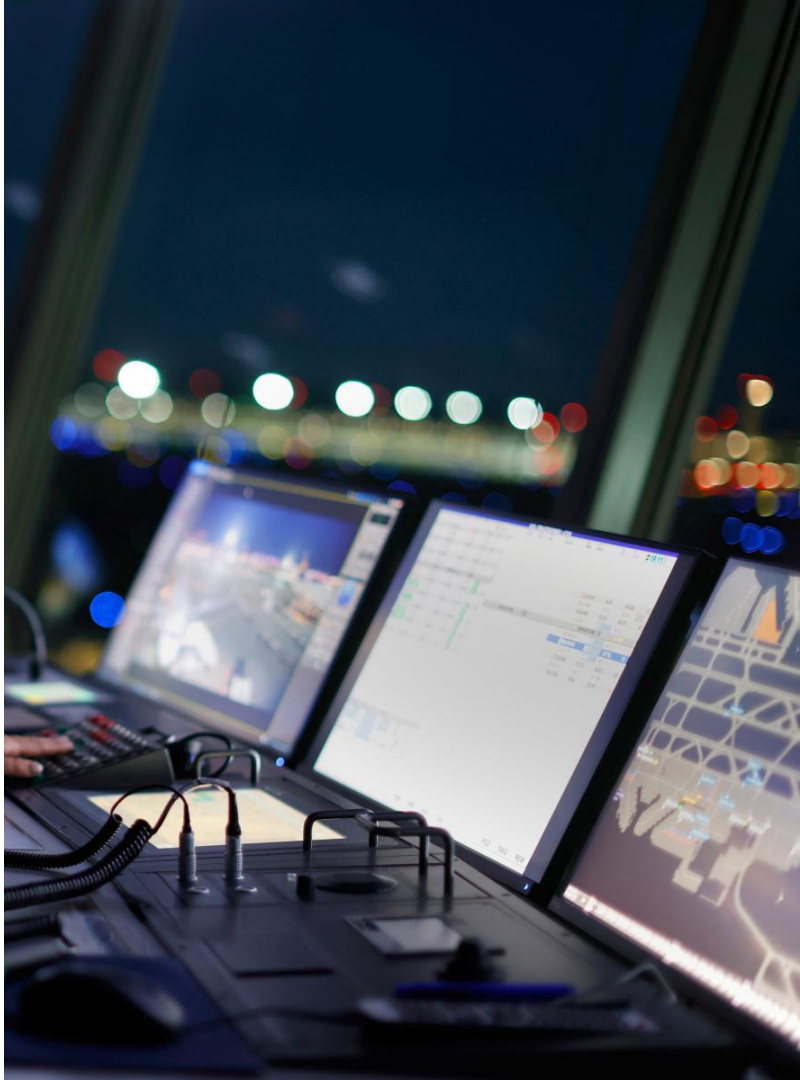
» **Deutliche Effizienzsteigerung** durch den Einsatz von Copilot.



GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)

LESSONS LEARNED

- **SAS Access to Spark** funktioniert gut mit Databricks.
- Gute Verfügbarkeit und Performance von SAS Viya im Rahmen des **SAS Hosted Managed Service**
  - **Das Testsystem brauchte mehr Compute power als geplant.**
- SAS Viya **Updates** können **Seiteneffekte** haben.
  (Wir hätten uns **3 Stages gewünscht**)
- SAS Viya tut sich schwer mit der Menge an Job-Ausführungen. (ca. 25.000 pro Tag)
  -> SAS PostgreSQL sehr groß



ÖFFENTLICH (TLP:CLEAR)

SAS-CODE VS. SAS-FLOWS

Werden wir in Zukunft öfter SAS-Code schreiben?

Was ist der richtige Ansatz für unsere Analysten?



GESCHÄFTLICH (TLP:GREEN)



Von von SAS 9.4 nach SAS Viya mit Hilfe von KI-Agenten